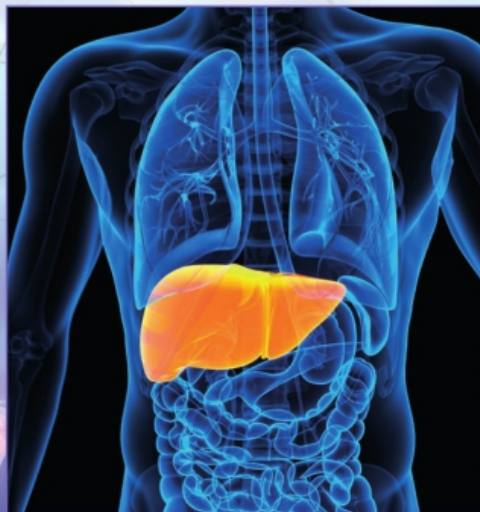


5. Химические соединения в организме человека

Почему Казахская академия питания рекомендует включить национальные продукты, изображённые на рисунке, в рацион здорового питания?



В организме человека протекает множество разных **химических реакций**. Поступающие питательные вещества, вдыхаемый воздух в результате таких реакций превращаются в другие вещества. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.



Почему иногда печень человека сравнивают с двигателем автомобиля?

Вы уже знаете:

- различие между химическим элементом и химическим соединением
- что воздух является смесью веществ, одним из которых является кислород
- что реакция горения является экзотермическим процессом
- что продукты питания содержат органические соединения: углеводы, белки и жиры
- что углекислый газ и вода являются продуктами химических реакций

В этом разделе вы узнаете:

- об элементах, входящих в состав организма человека
- состав продуктов питания, которые мы употребляем
- как различать и определять питательные вещества: углеводы (сахар, крахмал), белки, жиры
- как объяснить химизм процесса дыхания

Языковые цели

Вы научитесь составлять диаграммы в новом формате на основе имеющейся информации и правильно описывать количественное соотношение химических элементов в организме человека.

Ключевые слова

питательные вещества, углеводы, сахар, дыхание, процесс дыхания, окисление, макро- и микроэлементы

Межпредметная связь

Из курса биологии вам известно, что процесс дыхания является важным для всех живых организмов, из курса физики - что энергия существует в различных формах, из курса математики - что количество можно выразить в процентах.

5.1. Элементы жизни



Из чего созданы люди?



карбонат кальция



флюоритовый минерал



кристаллы иода



хлорид натрия



хлорид калия



железная руда

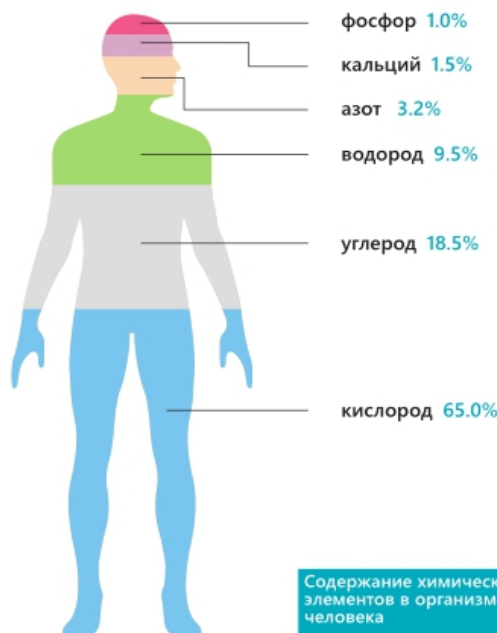
Кислород, углерод, водород, азот, фосфор очень важны для жизни. Из них построено большинство веществ клетки: **белки, углеводы, жиры**, выполняющие разнообразные функции в организме.

Прочие **микроэлементы** и **ультрамикроэлементы** необходимы в небольших количествах, но имеют важное значение для поддержания здоровья. Они показаны в таблице.

Химический элемент	Функция в организме	Содержание в организме, по массе
кальций - Ca	участвует в формировании костей скелета	1.5
фтор - F	защищает и сохраняет зубную эмаль	$3.7 \cdot 10^{-3}$
иод - I	поддерживает образование гормонов, которые участвуют в процессе обмена веществ	$1.6 \cdot 10^{-5}$
натрий - Na	контролирует вещества, которые проникают в клетку и покидают её	0.2
калий - K	поддерживает мышцы и активность нервных клеток	0.4
железо - Fe	поддерживает здоровье крови	$6 \cdot 10^{-3}$

Задание 1

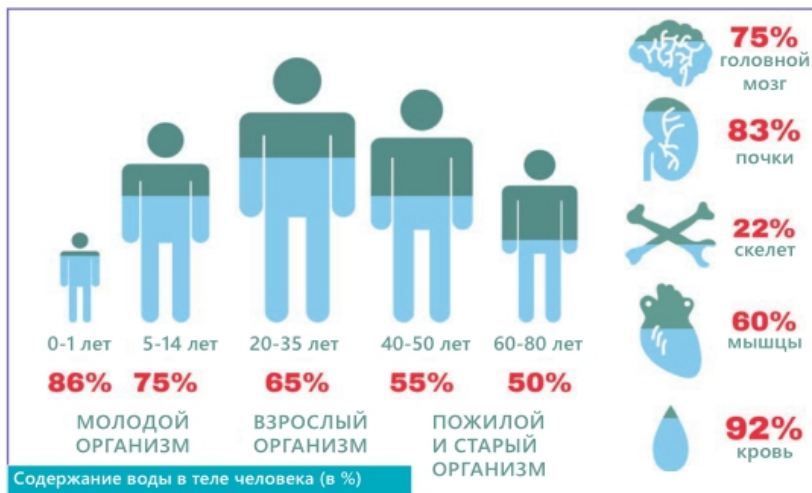
Что произойдёт, если в организме человека будет избыток или недостаток микро- и ультрамикроэлементов?



Содержание химических элементов в организме человека

Зачем нужна пища?

Расход энергии в организме восполняется в процессе питания. Энергию даёт практически любая пища. Особенно богаты энергией жиры и углеводы. Белки, углеводы и жиры являются строительным материалом клетки. Они поступают в организм вместе с пищей и играют важную роль в его жизнедеятельности.



Исследуйте!

Сравните содержание воды в различных органах человека. Почему многие врачи рекомендуют включать в дневной рацион питания взрослого человека в среднем до 2-3 литров воды? Как это зависит от окружающей среды, в которой вы находитесь?

Кислород поступает в организм человека в процессе **дыхания** и кровью доставляется через лёгкие к клеткам. Он **окисляет** жиры, углеводы и белки и превращает их в более простые соединения, воду и углекислый газ. В процессе окисления выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.

Задание 2

Определите содержание следующих элементов и их роль в организме человека. Представьте ваши результаты в виде цветного постера.

а) медь; **б)** железо; **с)** марганец; **д)** магний; **е)** селен; **ф)** цинк.

Выполните

1. Назовите 4 химических элемента, которые составляют в массе 96% организма человека.
2. Напишите короткий текст, используя следующие фразы в качестве руководства для письма.
 - Организм человека содержит ...
 - Эти элементы необходимы для ...
 - Без определённых элементов ...
3. Какие витамины необходимы вашему организму? Какую роль они играют?